# LİNEER CEBİR

2. Hafta Ders notu

## 1.3.2. İki Matrisin Eşitliği

$A$ ve $B$ gibi iki matrisin boyutları, yani satır ve sütun sayıları ve elemanları benzer ise; iki matris eşittir ($A = B$) denir.

**Örnek 4** $A=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 6 & -2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 5\\ 6 & -2\end{bmatrix}$

matrislerinin boyutları (***A***, **2 x 2 ve *B*, 2 x 2**) ve karşılıklı elemanları eşit olduğundan iki matris eşittir.

**Örnek 5** $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$ burada ***A* 2 x 2 ve *B* 2 x 3** matrisler olduğundan, boyutları birbirine eşit olmadığından ***A≠B*** dir.

**Örnek 6** $A=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 5 & 4\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 5 & -1\end{bmatrix}$ ***A*** ve ***B***'nin boyutları aynı olmasına karşın, elemanları farklı değerler olduğundan ***A≠B***'dir.

## 1.3.2.1. İki Matrisin Toplamı

**İki Matrisin Toplamı:**

*A* ve *B* boyutları aynı olan iki matris olsun. *A+B* toplamı, matrislerin karşılıklı elemanlarının toplamı olarak oluşan bir matristir ve *C=A+B* şeklinde ifade edilir.

**Örnek 7** **Örnek 8** **Örnek 9**

$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 4 & 6 & -3\\ 5 & 4 & 8\end{bmatrix}$ ve $B=\begin{bmatrix}0 & 4 & 6\\ 3 & 5 & 7\\ 2 & 1 & 4\end{bmatrix}$ ise

$C=\begin{bmatrix}1+0 & 2+4 & 5+6\\ 4+3 & 6+5 & -3+7\\ 5+2 & 4+1 & 8+4\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}1 & 6 & 11\\ 7 & 11 & 4\\ 7 & 5 & 12\end{bmatrix}$

Çözüm : Görüldüğü gibi *A* 3 x 3 ve *B* 3 x 3 boyutlu matrisler olup karşılıklı elemanları toplanmış ve aynı boyutlu bir *C* 3 x 3 matrisinin aynı pozisyondaki elemanlarını oluşturmuştur.

**Örnek 7** **Örnek 8** **Örnek 9**

$A=\begin{bmatrix}2 & 5\\ -2 & 3\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$ olduğuna göre **A + B toplamı mümkün müdür?**

Çözüm : *A* 2 x 2, *B* 2 x 3 matrislerdir. Boyutları farklı olduğundan *A+B* toplamı mümkün değildir.

**Örnek 9** $A=\begin{bmatrix}5 & 7\\ 8 & 2\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & 6\end{bmatrix}$ ise

**C= A - B'nin cevabı ne olmalıdır?**

Çözüm : $=\begin{bmatrix}5 & 7\\ 8 & 2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3 & 1\\ 2 & 6\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}5-3 & 7-1\\ 8-2 & 2-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 6\\ 6 & -4\end{bmatrix}$

elde edilir.

İki matrisin birbirinden çıkarılması için toplama özelliklerinin olması gerekir. Gerçekte iki matrisin birbirinden

çıkarılması demek, bu matrislerden birinin (-1) ile çarpılıp diğeriyle toplanması demektir:

A-B = A + (-1)B

İki matrisin birbirinden çıkarılmasında da matrislerin karşılıklı elemanları çıkarılır.

## 1.3.3. Matrisin Bir Sayı (Skalar) İle Çarpılması

Solda görülen A matrisini göz önüne alalım

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

*A* matrisinin *k* ile belirtilen bir sayı (skalar) ile çarpımı olan *kA* matrisi, *A*'nın her elemanının *k* ile çarpılmasıyla elde edilir.

**Örnek 10** $3\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ çarpımını elde ediniz.

Çözüm : $3\begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 15 \\ 3 & -6 & 12 \end{bmatrix}$

**Örnek 11** $-5\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ çarpımını elde ediniz.

Çözüm : $-5\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -10 & 10 \\ -20 & -25 & -15 \\ 15 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

## 1.3.4. Matris Toplamının ve Skalar Çarpımının Özellikleri

a ) A + B = B + A

b ) (A + B) + C = A + (B + C)

c ) a(A + B) = aA + aB

d ) (a + b) A = aA + bA

e ) a(bA) = (ab)A

f ) Eğer $_m0_n$ tüm elemanları sıfır olan mxn boyutlu bir matris ise

A + 0 = 0 + A'dır.

### 1.3.4.1. Örnek 12

**Örnek 12**

**a**

Özellik : $A + B = B + A$

İspat : $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$B + A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

Buradan $A + B = B + A$ olduğu görülmektedir.

**b**

Özellik : $(A + B) + C = A + (B + C)$

İspat : $(A + B) + C = \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\right) + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

$A + (B + C) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\right)$

$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$

$\therefore (A + B) + C = A + (B + C)$

**c**

Özellik : $a(A + B) = aA + aB$

İspat : $a(A + B) = 3\left(\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\right)$

$= 3\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 24 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$

$(aA + aB) = 3A + 3B$

$= 3\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 6 & 15 \\ -9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$

$\therefore a(A + B) = aA + aB$

**d**

Özellik : $(a + b)A = aA + bA$

İspat : $(a + b)A = (3+2)\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

$= 5\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 25 \\ -15 & 20 \end{bmatrix}$

$aA + bA = 3\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

$= 3\begin{bmatrix} 6 & 15 \\ -9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 10 & 25 \\ -15 & 20 \end{bmatrix}$

Özellik : a(bA) = (ab)A

İspat :

$$a\,(bA) = 3\left(2\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}\right) = 3\begin{bmatrix} 4 & 10 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 30 \\ -18 & 24 \end{bmatrix}$$

$$(ab)\,A = (3)(2)\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= 6\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 30 \\ -18 & 24 \end{bmatrix}$$

e $\therefore a(bA) = (ab)A$

Özellik : Eğer ${}_m0_n$ tüm elemanları sıfır olan m x n boyutlu bir matris ise A + 0 = 0 + A'dır.

İspat :

$$A + {}_20_2 = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$${}_20_2 + A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

f $\therefore A + {}_20_2 = {}_20_2 + A$

## 1.3.5. İki Matrisin Çarpımı

Eğer $A = [a_{ij}]$ $m\times n$ ve $B=[b_{ij}]$ $n\times p$ boyutlu matrisler ise $A$ ve $B$'nin çarpımı $AB = C = [c_{ij}]$ $m\times p$ boyutlu bir matristir. Burada çarpımın gerçekleşebilmesi için $A$ matrisinin sütun sayısı ($n$) ile $B$ matrisinin satır sayısı ($n$)'nın aynı olması gerekir.

Örneğin $A$ matrisi 4×3 ve $B$ matrisi 3×5 boyutlu matrisler ise $A\cdot B$ mümkündür ve $AB = C$ matrisi 4×5 boyutlu bir matristir.

Eğer $A$ matrisi 4×3 ve $B$ matrisi 2×5 boyutlu ise $A$ matrisinin sütun sayısı ($n$=3) ile $B$ matrisinin satır sayısı ($n$=2) aynı olmadığından matrislerin çarpım işlemi gerçekleşmez.

$A=[a_{ij}]$ ve $B=[b_{ij}]$ matrislerinin çarpımı sonucunda ($AB$) oluşan $C=[c_{ij}]$ matrisinin elemanları,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{ij}$$

eşitliği yardımıyla elde edilir.

Çarpım işleminin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için ilgili matris çarpımını aşağıdaki şekilde yazarsak $A$ matrisinin $i$'inci sıra elemanları ile $B$ matrisinin $j$'inci sütun elemanlarının çarpımlarının toplamı bize $C$ matrisinin $c_{ij}$'inci elemanını verecektir.

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \cdots & b_{1j} \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} \cdots & b_{2j} \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} \cdots & b_{nj} \cdots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & c_{ij} & \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mp} \end{bmatrix} = C$$

*C* matrisinin diğer elemanları da benzer şekilde *A* matrisinin ilgili satır elemanları ile *B* matrisinin ilgili sütun elemanlarının çarpımının toplamı şeklinde elde edilir.

## 1.3.5.1. Örnek 13

**Örnek 13**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

1 2 4 4 1 4 3 = 1 X 4 + 2 X 0 + 4 X 2 = 12

0 -1 3 1 = 1 X 1 + 2 X (-1) + 4 X 7 = 27

2 7 5 2 = 1 X 4 + 2 X 3 + 4 X 5 = 30

= 1 X 3 + 2 X 1 + 4 X 2 = 13

1 2 4 4 = 1 X 4 +

0

2

1 2 4 4 = 1 X 4 + 2 X 0 +

0

2

1 2 4 4 = 1 X 4 + 2 X 0 + 4 X

0

2

## 1.3.5.2. Örnek 14

Örnek 14

Soru : A (3x2)'lik, B (2x4)'lük, C (4x5)'lik matrisler ise a , b, c ve d seçeneklerinde verilen çarpımların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz.

Özellik : A B

Çözüm : (3x2) x (2x4)

a çarpım gerçekleşir ve sonuç (3x4)'lük bir matristir.

| | |
|---|---|
| b | Özellik : B A<br>Çözüm : (2x4) x (3x2)<br>çarpım gerçekleşmez, çünkü 4≠3'tür. |
| c | Özellik : A C<br>Çözüm : (3x2) x (4x5)<br>2≠4 olduğundan çarpım gerçekleşmez. |
| d | Özellik : (A B) C<br>Çözüm : [(3x2) x (2x4)] x (4x5)<br>(3x4) x (4x5)<br>4=4 olduğundan çarpım gerçekleşir ve sonuç (3x5)'lik bir matristir. |

## 1.3.6. Matris Çarpımının Özellikleri

a ) A (B C) = (A B) C

b ) A (B + C) = A B + A C

c ) (A + B) C = A C + B C

d ) a (A B) = (a A) B = A (a B)

## 1.3.6.1. Örnek 15

**Örnek 15**

a | b | c | d

Özellik : A (B C) = (A B)

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1)(4)+(-3)(-1) & (1)(0)+(-3)(2) \\ (2)(4)+(5)(-1) & (2)(0)+(5)(2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(7)+(3)(3) & 2(-6)+3(10) \\ (1)(7)+(4)(3) & 1(-6)+4(10) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 23 & 18 \\ 19 & 34 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 18 \\ 19 & 34 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ A(BC) = (AB)C

**Örnek 15**

a | b | c

Özellik : A (B + C) = A B + A C

$$B + C = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A(B+C) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 15 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}$$

$$AB + AC = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 13 & 15 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}$$

$\therefore A(B+C) = AB + AC$

KAYNAK


1- Lineer Cebir Ders notu, Doç.Dr.Kemal HACIEFENDİOĞLU, Prof.Dr. Şaban Eren

2- Lineer Cebir, Prof.Dr. Şaban Eren- Prof.Dr. Mesut Razbonyalı